איילה אריאל
מתמטיקה

שם התלמידה _____ כיתה _____ תאריך _____

רגרסיה לינארית – דף עבודה

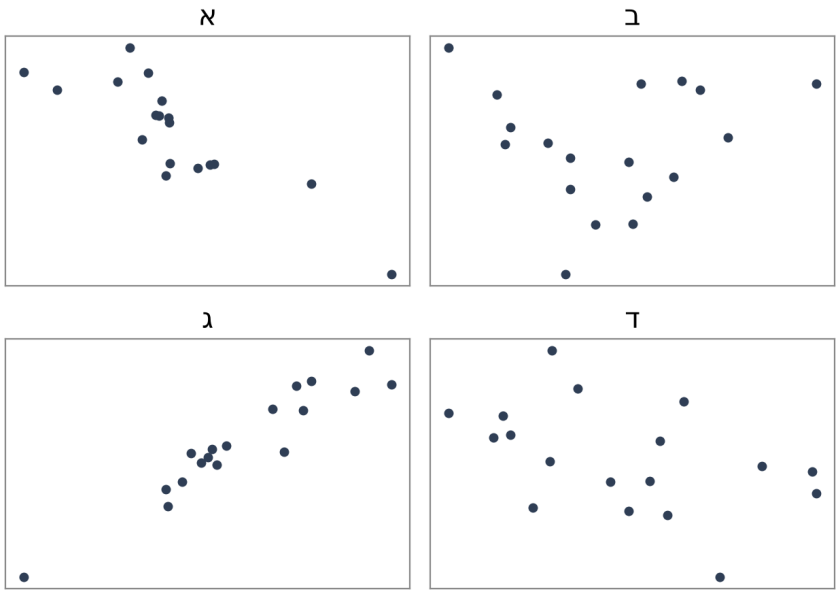
כיתה י״א · 4 יח״ל · מותאם לשאלון 471

הוראות: עבדי עם מחשבון (מצב סטטיסטיקה). כתבי את כל שלבי הפתרון והסבירי במילים כשמתבקש. הפתרונות בסוף הדף.

שאלה 1 פעילות פתיחה: מי מתאימה למי?

לפנייך ארבע דיאגרמות פיזור. בכל אחת יש 18 תלמידות. התאימי לכל דיאגרמה את מקדם המתאם המתאים לה:

מקדמי המתאם: **r = 0.95** **r = −0.85** **r = 0.05** **r = −0.45**



דיאגרמה א	דיאגרמה ב	דיאגרמה ג	דיאגרמה ד
r = _____	r = _____	r = _____	r = _____

א. איך ידעת להבחין בין קשר **חיובי** לקשר **שלילי**?

ב. איך ידעת להבחין בין קשר **חזק** לקשר **חלש**?

ג. באיזו דיאגרמה הכי קל לשרטט ישר שעובר "קרוב" לכל הנקודות? למה?

תזכורת: מה צריך לדעת לשאלון 471

מקדם המתאם r מתאר את עוצמת הקשר הלינארי ואת כיוונו: $-1 \le r \le 1$.

• הסימן קובע את הכיוון: $r > 0$ קשר חיובי (עולה), $r < 0$ קשר שלילי (יורד).

• ככל ש־|r| קרוב יותר ל־1 הקשר חזק יותר. $r = 0$: אין קשר **לינארי**.

קו הרגרסיה (הישר המתאים ביותר לנקודות): $y = mx + b$

• השיפוע: $m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$ • החיתוך עם ציר y: $b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$

• קו הרגרסיה **תמיד** עובר בנקודה $(\bar{x}\ ,\ \bar{y})$. לשיפוע m ול־r תמיד יש אותו סימן.

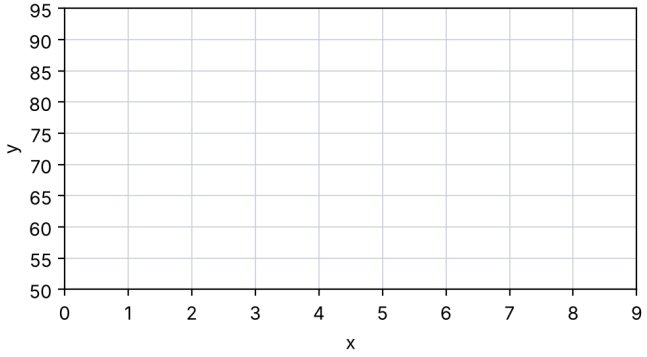
• חיזוי (הצבת x בקו) הגיוני רק בתוך תחום הנתונים. **מתאם אינו מוכיח סיבתיות.**

שאלה 2 שעות למידה וציון במבחן

נבדק אצל 5 תלמידות הקשר בין מספר שעות הלמידה למבחן (x) לבין הציון במבחן (y):

x	1	2	4	5	8
y	55	62	70	78	90

א. סמני את הנקודות בדיאגרמת הפיזור:



ב. חשבי בעזרת המחשבון: r , S_y , S_x , $\bar{y}$, $\bar{x}$ (עגלי ל־3 ספרות אחרי הנקודה) ותארי את הקשר.

ג. מצאי את משוואת קו הרגרסיה $y = mx + b$ ושרטטי אותו בדיאגרמה.

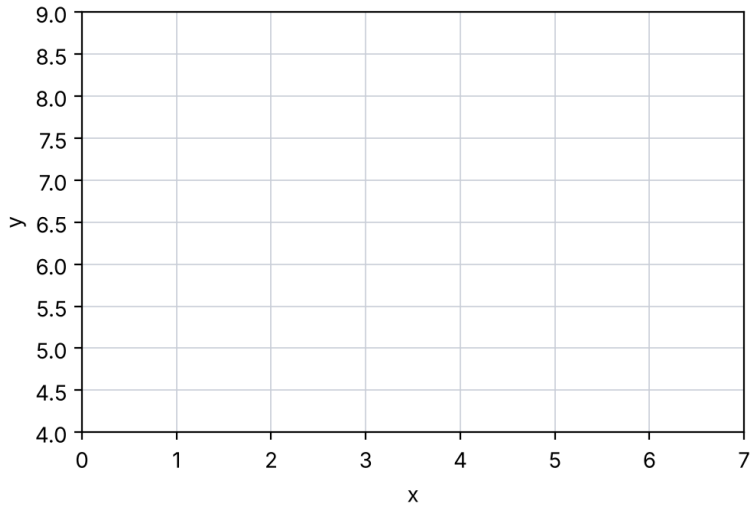
ד. מה הציון החזוי לתלמידה שלמדה 6 שעות? מה המשמעות של השיפוע במילים?

שאלה 3 שעות מסך ושעות שינה

נבדק אצל 6 תלמידות הקשר בין מספר שעות המסך ביום (x) לבין מספר שעות השינה בלילה (y):

x	1	2	3	4	5	6
y	8.5	8	7.5	6.5	6	5.5

א. סמני את הנקודות בדיאגרמת הפיזור:



ב. האם הקשר חיובי או שלילי? חזק או חלש? (לפני חישוב)

ג. חשבי בעזרת המחשבון: r , S_y , S_x , $\bar{y}$, $\bar{x}$ (עגלי ל־3 ספרות אחרי הנקודה).

ד. מצאי את משוואת קו הרגרסיה $y=mx+b$ ושרטטי אותו בדיאגרמה.

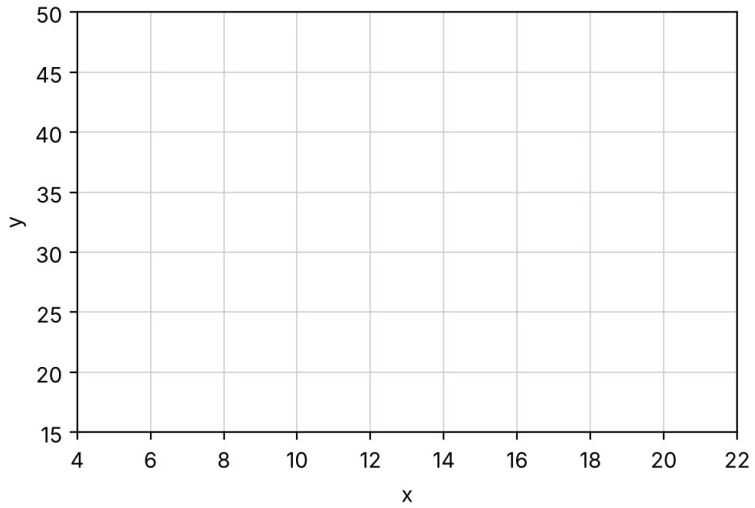
ה. כמה שעות שינה צפויות לתלמידה שנמצאת מול מסך 3.5 שעות ביום? מה מיוחד בתוצאה?

שאלה 4 בסגנון בגרות 471: טמפרטורה ושוקו חם

בעלת דוכן שתייה רשמה במשך 8 ימים את הטמפרטורה בצהריים (x, במעלות) ואת מספר הכוסות של שוקו חם שנמכרו (y):

x	6	8	10	12	14	16	18	20
y	48	44	41	36	30	28	22	19

א. סמני את הנקודות בדיאגרמת הפיזור:



ב. חשבי בעזרת המחשבון את r ותארי את הקשר במילים.

ג. מצאי את משוואת קו הרגרסיה $y=mx+b$.

ד. כמה כוסות צפויות להימכר ביום של 15 מעלות?

ה. האם אפשר להשתמש בקו כדי לחזות את המכירות ביום של 35 מעלות? נמקי.

פתרונות

שאלה 1

דיאגרמה א: $r = -0.85$

דיאגרמה ב: $r = 0.05$

דיאגרמה ג: $r = 0.95$

דיאגרמה ד: $r = -0.45$

א. קשר חיובי: הנקודות עולות משמאל לימין; קשר שלילי: הנקודות יורדות.

ב. ככל שהנקודות צפופות יותר סביב ישר, הקשר חזק יותר.

ג. בדיאגרמה ג (הנקודות כמעט על ישר).

שאלה 2

ב. $\bar{x} = 4$ $\bar{y} = 71$ $S_x \approx 2.449$ $S_y \approx 12.231$ $r \approx 0.995$. קשר חיובי וחזק מאוד.

ג. $m = 0.995 \cdot \frac{12.231}{2.449} \approx 4.967$ $b = 71 - 4.967 \cdot 4 \approx 51.13$ $\Longleftarrow$ $y = 4.967\,x + 51.13$

ד. $y = 4.967 \cdot 6 + 51.13 \approx 80.9$. כל שעת למידה נוספת מעלה את הציון החזוי בכ־5 נקודות.

שאלה 3

ב. קשר שלילי וחזק: ככל שיותר שעות מסך, פחות שעות שינה.

ג. $\bar{x} = 3.5$ $\bar{y} = 7$ $S_x \approx 1.708$ $S_y \approx 1.080$ $r \approx -0.994$

ד. $m = -0.994 \cdot \frac{1.080}{1.708} \approx -0.629$ $b = 7 + 0.629 \cdot 3.5 \approx 9.2$ $\Longleftarrow$ $y = -0.629\,x + 9.2$

ה. $y \approx 7$ שעות. 3.5 הוא ממוצע ה־x, ולכן מקבלים את ממוצע ה־y: הקו עובר ב־$(\bar{x}\ ,\ \bar{y})$.

שאלה 4

ב. $\bar{x} = 13$ $\bar{y} = 33.5$ $S_x \approx 4.583$ $S_y \approx 9.798$ $r \approx -0.997$. קשר שלילי וחזק מאוד: כשחם יותר נמכרות פחות כוסות.

ג. $m = -0.997 \cdot \frac{9.798}{4.583} \approx -2.131$ $b = 33.5 + 2.131 \cdot 13 \approx 61.2$ $\Longleftarrow$ $y = -2.131\,x + 61.2$

ד. $y = -2.131 \cdot 15 + 61.2 \approx 29.2$, כלומר כ־29 כוסות.

ה. לא. 35 מעלות רחוק מתחום הנתונים (6–20 מעלות), והקו נותן $y \approx -13$ כוסות, מספר שלילי שאינו אפשרי.